Zadanie powtórzeniowe - Java

Projekt: Zarządzanie biblioteką

Twoim zadaniem jest stworzenie aplikacji konsolowej w Javie, która umożliwia zarządzanie niewielką biblioteką książek.

W trakcie zadania powtórzysz: zmienne, instrukcje warunkowe, pętle, metody, klasy, obiekty, kolekcje i operacje na plikach.

Zasady pisania kodu

W całym projekcie stosuj dobre praktyki:

- Nazwy klas: `PascalCase`, np. `Book`, `Library`
- Nazwy zmiennych i metod: `camelCase`, np. `publicationYear`, `addBook()`
- Nazwy metod powinny jasno opisywać ich działanie
- Pola klas powinny być `private`
- Unikaj powtarzania kodu - wydzielaj logikę do metod

1. Klasa `Book`

Utwórz klasę `Book`, która posiada pola:

Typ	Nazwa pola
`String`	`title`
`String`	`author`
`int`	`publicationYear`

`boolean isBorrowed`

Klasa powinna zawierać:

- Konstruktor `Book(String title, String author, int publicationYear)`.
- Metodę `displayInfo()` wyświetlającą informacje o książce.
- Metodę `borrowBook()` zmieniającą status książki na wypożyczoną.
- Odpowiednie gettery umożliwiające odczyt pól.

Nowo utworzona książka powinna mieć `isBorrowed = false`.

Przykładowy wynik:

```
None
Title: Hobbit
Author: J.R.R. Tolkien
Publication year: 1937
Status: Available
```

2. Lista książek i menu

W klasie `Main` utwórz kolekcję:

```
None
ArrayList<Book> books = new ArrayList<>();
```

Zaimplementuj menu aplikacji:

```
None
===== LIBRARY MANAGEMENT =====
1. Add book
2. Display all books
3. Search book
4. Borrow book
5. Save books to file
6. Load books from file
```

```
0. Exit

Choose an option:
```

Program powinien działać w pętli, aż użytkownik wybierze `0`.

Wykorzystaj `Scanner`, pętlę `while` lub `do-while` oraz instrukcję `switch`.

3. Implementacja metod

Zaimplementuj następujące metody:

Metoda	Działanie
`addBook()`	Pobiera dane i dodaje nowy obiekt do listy
`displayBooks()`	Wyświetla wszystkie książki
`searchBook()`	Wyszukuje książkę po fragmencie tytułu
`borrowBook()`	Pozwala wypożyczyć wybraną książkę

Wymagania:

- Gdy lista jest pusta, wyświetl odpowiedni komunikat.
- Wyszukiwanie powinno ignorować wielkość liter.
- Nie można ponownie wypożyczyć już wypożyczonej książki.
- Nieprawidłowy wybór w menu powinien wyświetlać komunikat o błędzie.

Zwróć uwagę, że `borrowBook()` w klasie `Book` odpowiada za zmianę stanu konkretnego obiektu, natomiast metoda w klasie `Main` powinna obsługiwać interakcję z użytkownikiem.

4. Operacje na plikach

Dodaj możliwość zapisywania i odczytywania danych z pliku `books.txt`.

Przykładowa zawartość:

```
None
Hobbit;J.R.R. Tolkien;1937;false
Lalka;Boleslaw Prus;1890;true
Dziady;Adam Mickiewicz;1823;false
```

Zaimplementuj metody:

Metoda	Działanie
`saveBooksToFile()`	Zapisuje wszystkie książki do pliku
`loadBooksFromFile()`	Odczytuje plik i tworzy obiekty `Book`

Wykorzystaj klasy `BufferedReader`, `BufferedWriter` lub narzędzia z pakietu `java.nio.file`.

Zadbaj o obsługę wyjątków `IOException`, brakującego pliku oraz poprawne odtworzenie statusu wypożyczenia.